



Théophile GOUSSELOT

Docteur et Ingénieur
en Microélectronique, Informatique et Sécurité

07 81 67 37 68
theophile.gousselot@gmail.com
https://github.com/theophile-gousselot
https://theophile-gousselot.github.io
Mobilité totale
Permis B
Né en 1998



Formations & Diplômes

- **Doctorant École des Mines de St-Etienne** 2022 - 2025
Protection de cœurs RISC-V face aux injections de fautes
 - **3^{ème} meilleure demo matérielle** à IEEE International Symposium on Hardware Oriented Security and Trust (HOST), 2023, USA, California, San Jose
 - **[Papier]** Code Encryption for Confidentiality and Execution Integrity down to Control Signals, HOST, 2025
 - **[Papier][Brevet]** Lightweight Countermeasures Against Original Linear Code Extraction Attacks on a RISC-V Core, HOST, 2023 (collaboration avec **Texplained**)
- **École des Mines de St-Etienne** Cycle ISMIN | 2018 - 2021
Mention spéciale : parcours académique et investissement associatif
 - Microélectronique** : ASIC | FPGA | 0.35 μ m CMOS AMS
 - Conception Logicielle/Matérielle : Synthèse puis implémentation AES sur FPGA
 - Sécurité Matérielle : Réalisation d'attaques par faute et canaux cachés (sur RSA)
 - Architecture des Microprocesseurs : Étude de pipelines sur RISC-V
 - Production : Étude des procédés de fabrication en salle blanche
 - Informatique**
 - Sécurité Logicielle : Pratique d'attaques sniffing/man in the middle
 - Intelligence Artificielle : Réalisation d'apprentissages supervisés et non
- **Classe Préparatoire Scientifique MP** Lycée CARNOT | 2016 - 2018
 - Élaboration d'une solution originale au problème du voyageur de commerce

Expériences Professionnelles

- **Assistant Ingénieur Sécurité matérielle**  | 2021 | 6 mois
Solution d'Intégrité de flot de contrôle
 - Recherche bibliographique des solutions existantes (Lock step/ Watchdog)
 - Implémentation d'une détection sur un microprocesseur SODOR de Berkley
- **Assistant de Recherche : Geste Violonistique** Montréal | 2020 | 5 mois
Optimisation du geste violonistique
 - Détermination par commande optimale de la séquence d'activation musculaire minimisant la fatigue musculaire, tout en assurant un jeu correct
 - Recherche bibliographique et extraction de modèles de fatigue musculaire**Développement d'un logiciel : BiOptim**
 - Conception en Python d'un logiciel d'écriture de problème de commande optimale (+ de 3000 lignes) avec intégration continue
- **Assistant Ingénieur Méthode**  | 2019 | 2 mois
Méthodes et maintenances
 - Développement d'une solution en VBA de suivi de l'entretien des posages d'un convoyeur, utilisable par tout agent de production**Service qualité**
 - Détection de défauts par machine de vision 3D et de palpage ($\pm 1 \mu$ m)

Expériences Associatives

- **Président de l'Association Étudiante MINITEL** 2019 | 1 an
Management d'équipe technique
 - Encadrement des opérations de réseau (DHCP, VLAN, fausse passerelle, etc.)**Évènementiel**
 - Approfondissement de « l'Install Party » : mise d'un dualboot sur 120 ordinateurs

Compétences

Microélectronique

Vivado Xilinx Modelsim Mentor Graphic Verilator Veripool

Virtuoso Cadence GTKWave Logiciel libre Synopsys Synopsys

Code et Composition

Vim Git VS Code
Latex Drawio Inkscape

Langages & Environnement

Python C/Caml C++
Linux Bash Makefile
VHDL S.Verilog Chisel

Méthode et Recherche

Rédaction scientifique
Veille scientifique
Méthode GTD (Getting Things Done)

Linguistique

Français - **natif** Anglais - **C1**

Intérêts

Sport

Trek en équipe, Sports collectifs

Environnement

Fresque du climat | Animateur

Culture

Théâtre amateur

Sciences

Concours C Génial (Vulgarisation)